

Membros do grupo 40:

Aislan Bandeira Penha
Frederico Bohns Mattea
Gabriel Bueno Hygino
Flavia Calegari
Laura Carlota Custodio
Kaua do Nascimento Alves Ramos
Jonatas Rocha Eleuterio Santos
Brunno Wesley Lima Duarte

Link Manual:

Roteiro PI:

1ª entrega 23/03

Definição de Tema: contexto no qual a solução pretende ser desenvolvida, qual o problema que pretende ser resolvido e qual seria a motivação para a resolução.

Proposta de Valor: benefícios que podem ser gerados com a solução idealizada e entender quais seriam as partes interessadas na solução (stakeholders).

Análise de Viabilidade: visão crítica quanto a viabilidade técnica e econômica da solução proposta, estimulando a equipe a exercitar a coerção entre custo e esforço.

2ª entrega 18/05

Definição da Identidade Empresarial: elaboração da missão, visão e valores de uma empresa fictícia com foco na solução proposta anteriormente.

Macro plano do projeto: reconhecer como projetos são planejados, as diferentes técnicas existentes e exercitar o desenvolvimento de atividades e entregáveis da solução proposta.

Prática da seleção de tecnologias: exercitar a prática da seleção de tecnologias para o desenvolvimento da solução e as devidas justificativas.

Ideias de projeto:

De acordo com as indicações do professor, a ideia do Projeto Integrador é fazer algo relacionado à sociedade.

1. Fazer um app onde as marcas de comida, bebida, doce, etc, consigam adicionar seus produtos, indicando cada ingrediente de cada produto, e nesse sistema, indicar se há

lactose, se há glúten, se contém ovos, (eu sei que tem isso nos rótulos, mas penso que seria muito mais fácil pegar um app e já indicar as marcas que sejam seguras e ir direto nelas) e assim vai.. penso nisso pois hoje em dia as pessoas em geral estão cada vez mais com problemas intestinais e estomacais, e acabam sendo intolerantes a lactose, alérgicos a ovo, e celíacos (meu caso hehe).

Então a ideia seria essa, que se uma pessoa for ao supermercado, poderia verificar quais ingredientes em cada produto seria seguro (ou não) para essa determinada pessoa de acordo com a pesquisa dela no app.

Sei que é uma coisa complexa, mas acho que seria importante para essas pessoas, para auxiliar e agilizar as compras no mercado.

2. Fazer um app para planejamento de jogos, com uma opção de estado e cidade. Por exemplo, eu jogo padel, e nesse app poderiam se inscrever e colocar em qual categoria a pessoa joga e se joga na esquerda ou direita. Não precisa ser necessariamente só pra padel, pode ser pra futebol, vôlei, beach tênis, e por aí vai...

Seria muito mais fácil marcar jogos com um app assim, indicar qual seria o clube, a hora e deixar uma "lista" para as pessoas que querem jogar nesse horário e local.

Considerações sobre a ideia 1:

Contexto - Problema - Motivação para a escolha

Ela envolve um problema real e crescente:

- Intolerâncias, doenças celíacas e alergias alimentares.
- Ler rótulos pode ser demorado e cada vez mais estamos reféns do tempo. Além de algumas informações não serem claras o suficiente.

Valor para o usuário:

- Reduz risco -> Aumenta a segurança no momento das compras
- Economiza tempo

Pontos que precisamos validar: Vamos solicitar que os fabricantes cadastrem os ingredientes? Se sim, podemos entrar em um cenário de dependências como o fabricante cadastrar ou alguém realizar o cadastro manualmente.

Impactos: fabricantes podem não participar, dados podem ficar desatualizados em casos de modificações de fórmulas e pessoas podem errar no cadastro de informações, causando riscos à saúde.

Podemos alinhar o objetivo do app para:

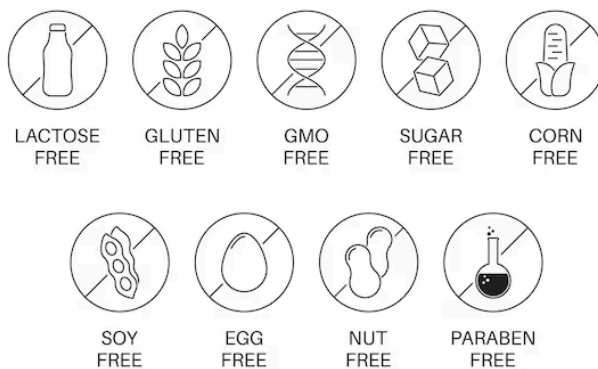
- 1 - App onde os usuários consultam produtos com base em restrições alimentares ou
 - 2 - App que permite escanear o código de barras e verificar se aquele alimento é seguro para o seu contexto.
-

Então, gostei muito das considerações, e acho que são essenciais, principalmente em questões de troca de insumos e itens desatualizados. Acredito que essa parte de escanear o código de barras seria perfeito para essa ideia.

O que poderia realmente fazer é:

1 - Ao utilizar o código de barras no app, já puxaria todos os insumos e ingredientes, e problemas que esse item poderia ter, e, com isso, faríamos com que os próprios usuários abasteçam o app utilizando-o.

Seria legal se, quando a pessoa escanear o código de barras, aparecer por exemplo os ícones e as observações como “Apto para celíacos”, “Apto para pessoas com diabetes”, etc:



Não precisaria ser todos esses no início, talvez os principais como Lactose, Glúten e Açúcar, e depois, no decorrer do processo do projeto, adicionaremos os demais.

Temos que apresentar um slide mostrando um esboço com esses 3 tópicos iniciais:

1. **Definição de Tema:** contexto no qual a solução pretende ser desenvolvida, qual o problema que pretende ser resolvido e qual seria a motivação para a resolução.
2. **Proposta de Valor:** benefícios que podem ser gerados com a solução idealizada e entender quais seriam as partes interessadas na solução (stakeholders).
3. **Análise de Viabilidade:** visão crítica quanto a viabilidade técnica e econômica da solução proposta, estimulando a equipe a exercitar a coerção entre custo e esforço.

V1 - 26/02/2026:

1. Definição de Tema

1.1 Contexto

O projeto propõe o desenvolvimento de um **aplicativo móvel** voltado para consumidores com **restrições alimentares específicas**, como:

- Pessoas com **Doença Celíaca**
- Pessoas com **Diabetes**
- Pessoas com **intolerância ou alergia à lactose**

No ambiente de supermercados, a leitura e interpretação de rótulos é frequentemente complexa, demorada e sujeita a erros. Muitos ingredientes aparecem com nomenclaturas técnicas, sinônimos ou termos pouco conhecidos pelo consumidor comum.

1.2 Problema a ser resolvido

Atualmente, consumidores com restrições alimentares enfrentam dificuldades como:

- Falta de clareza nos rótulos;
- Presença de termos técnicos desconhecidos;
- Insegurança quanto à contaminação cruzada;
- Tempo excessivo gasto analisando embalagens;
- Risco de consumir produtos inadequados por erro de interpretação.

Isso pode gerar **riscos à saúde**, estresse e limitação na autonomia do consumidor.

1.3 Motivação

A motivação do projeto é:

- Promover **segurança alimentar**;
- Aumentar a **autonomia e confiança** do consumidor;
- Reduzir riscos de ingestão inadequada;
- Facilitar decisões rápidas no momento da compra;

- Utilizar tecnologia como ferramenta de inclusão.

O aplicativo busca transformar uma tarefa complexa (analisar rótulos) em uma ação simples: **escanear o código de barras e obter uma resposta clara e objetiva.**

2. Proposta de Valor

2.1 Descrição da Solução

Desenvolvimento de um aplicativo que:

- Permita escanear o **código de barras** do produto;
- Consulte um banco de dados nutricional;
- Informe se o produto é:
 - Apto ou não para celíacos (presença de glúten);
 - Apto ou não para diabéticos (presença de açúcar refinado ou outros açúcares relevantes);
 - Contém ou não lactose;
- Indique nível de risco (ex: seguro, atenção, não recomendado);
- Informe possíveis ingredientes críticos.

2.2 Benefícios Gerados

Para o usuário:

- Decisão rápida e segura;
- Redução do risco à saúde;
- Economia de tempo;
- Maior autonomia no supermercado;
- Educação alimentar (aprendizado sobre ingredientes).

Para o mercado:

- Incentivo à transparência alimentar;

- Valorização de marcas seguras;
- Potencial para parcerias com indústrias alimentícias.

2.3 Stakeholders (Partes Interessadas)

- Consumidores com restrições alimentares;
- Familiares e cuidadores;
- Supermercados;
- Indústrias alimentícias;
- Nutricionistas;
- Associações de celíacos e diabéticos;
- Profissionais da saúde;
- Desenvolvedores e investidores do app.

3. Análise de Viabilidade

3.1 Viabilidade Técnica

Pontos positivos:

- Leitura de código de barras é tecnologia já consolidada;
- APIs públicas e bases de dados nutricionais já existem;
- Desenvolvimento mobile é amplamente dominado;
- Possibilidade de atualização contínua via nuvem.

Desafios técnicos:

- Manter banco de dados atualizado;
- Garantir confiabilidade das informações;
- Classificação correta de ingredientes complexos;

- Responsabilidade jurídica sobre informações incorretas.

Conclusão técnica: **Viável**, porém exige sistema robusto de atualização e validação de dados.

3.2 Viabilidade Econômica

Custos envolvidos:

- Desenvolvimento do aplicativo;
- Hospedagem e manutenção do banco de dados;
- Atualização constante de informações;
- Marketing e aquisição de usuários;
- Possível consultoria técnica (nutricional e jurídica).

Possíveis fontes de receita:

- Versão premium;
- Parcerias com marcas;
- Publicidade segmentada;
- Assinatura mensal;
- Licenciamento para redes de supermercados.

Conclusão econômica:

O projeto é **economicamente viável**, desde que haja:

- Modelo de monetização bem definido;
- Escalabilidade;
- Controle de custos de manutenção.

3.3 Relação Custo x Esforço

- O esforço inicial é moderado a alto (estruturação do banco de dados e regras de classificação).

- Após implementação, o custo marginal por novo usuário é baixo.
 - O potencial de impacto social é alto.
 - O projeto tem escalabilidade nacional e até internacional.
-

Conclusão Geral

O projeto apresenta:

- ✓ Relevância social
- ✓ Aplicabilidade prática
- ✓ Viabilidade técnica
- ✓ Potencial econômico
- ✓ Forte proposta de valor

Além disso, atende a uma demanda real e crescente por **alimentação segura e personalizada**.

V2 - 01/03/2026:

1. Definição do Tema

1.1 Contexto

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de pessoas com restrições alimentares, como:

- Doença celíaca (restrição ao glúten)
- Intolerância à lactose
- Alergias alimentares (ex: ovo, soja, amendoim)
- Diabetes, que exige controle rigoroso do consumo de açúcares

De acordo com organizações de saúde e associações alimentares, essas condições exigem atenção constante na escolha de produtos.

Apesar da legislação exigir que os rótulos informem a presença de alergênicos, a leitura dessas informações apresenta dificuldades como:

- uso de termos técnicos ou pouco conhecidos
- presença de sinônimos de ingredientes
- letras pequenas e baixa padronização
- dificuldade de interpretação rápida durante compras

Como consequência, consumidores enfrentam insegurança, risco à saúde e perda de autonomia no momento da compra.

Além disso, o crescimento do consumo em supermercados e a variedade cada vez maior de produtos intensificam esse problema.

1.2 Problema a ser resolvido

Consumidores com restrições alimentares enfrentam dificuldades para identificar de forma rápida, clara e confiável se um produto é seguro para consumo.

As principais dificuldades incluem:

- dificuldade de interpretar rótulos nutricionais
- presença de nomenclaturas técnicas desconhecidas
- tempo excessivo gasto analisando produtos
- insegurança na tomada de decisão
- risco de ingestão acidental de substâncias restritas

Isso impacta diretamente:

- a saúde do consumidor
- sua autonomia
- sua experiência de compra
- sua qualidade de vida

1.3 Motivação

A motivação do projeto é utilizar a tecnologia para simplificar o processo de identificação de produtos seguros para consumo por pessoas com restrições alimentares.

A solução busca:

- aumentar a segurança alimentar
- reduzir riscos à saúde
- proporcionar maior autonomia ao consumidor
- facilitar decisões rápidas durante compras
- promover inclusão e acessibilidade

A proposta é transformar uma tarefa complexa — analisar rótulos — em uma ação simples, como escanear um código de barras e obter uma resposta clara.

Observação: O projeto não pretende substituir orientações médicas ou garantir 100% de precisão das informações, mas sim atuar como uma ferramenta de apoio à decisão, utilizando dados disponíveis publicamente e fornecendo alertas informativos.

2. Proposta de Valor

2.1 Descrição da Solução

Desenvolvimento de um aplicativo mobile que permita ao usuário identificar rapidamente se um produto é adequado às suas restrições alimentares.

Principais funcionalidades:

Cadastro de perfil alimentar, permitindo ao usuário informar restrições como:

- intolerância à lactose
- restrição ao glúten
- alergias específicas
- restrição ao açúcar

Consulta de produtos através de:

- leitura de código de barras
- busca por nome do produto

O sistema irá analisar o produto e apresentar uma classificação clara, como:

- Seguro para consumo
- Atenção (contém possíveis ingredientes restritos)
- Não recomendado

Além disso, o sistema poderá exibir:

- ingredientes críticos identificados
- informações nutricionais relevantes

Observação: O diferencial principal do nosso aplicativo será a personalização baseada no perfil do usuário, permitindo uma análise automatizada e adaptada às suas restrições específicas, ao contrário de aplicativos genéricos que apresentam apenas informações nutricionais sem interpretação personalizada.

2.2 Benefícios Gerados

Para o usuário:

- aumento da segurança alimentar
- redução do risco de consumo inadequado
- economia de tempo
- maior autonomia no momento da compra
- melhor experiência e confiança

Para o mercado e sociedade:

- incentivo à transparência alimentar
- promoção da inclusão alimentar
- incentivo ao consumo consciente

Para a área tecnológica e acadêmica:

- aplicação prática de tecnologia mobile

- uso de banco de dados e análise de informações
- desenvolvimento de solução com impacto social

2.3 Stakeholders

Stakeholders primários:

- consumidores com restrições alimentares

Stakeholders secundários:

- familiares e cuidadores
- nutricionistas e profissionais da saúde
- supermercados
- fabricantes de alimentos
- equipe de desenvolvimento

Stakeholders institucionais e futuros:

- instituições de saúde
- associações de celíacos e diabéticos
- empresas do setor alimentício

3. Análise de Viabilidade

3.1 Levantamento de informações e dados que justifiquem a viabilidade

O projeto é viável devido à existência de um público significativo com restrições alimentares e ao crescente uso de tecnologias mobile para apoio à saúde e bem-estar.

Dados:

Intolerância à lactose

Estima-se que aproximadamente 65% da população mundial possui algum grau de intolerância à lactose, segundo dados da National Institutes of Health.

No Brasil, estimativas indicam que mais de 40% da população apresenta algum nível de intolerância à lactose.

Doença celíaca

A doença celíaca afeta cerca de 1% da população mundial, segundo a World Gastroenterology Organisation.

Apesar de parecer pequeno, representa milhões de pessoas que precisam evitar completamente o glúten.

Diabetes

Segundo a International Diabetes Federation, mais de 16 milhões de brasileiros vivem com diabetes, exigindo controle alimentar rigoroso.

Uso de smartphones

Segundo a Statista, mais de 85% da população brasileira possui smartphone, o que torna aplicativos mobile uma solução acessível e escalável.

Conclusão

Os dados demonstram que existe um público significativo que enfrenta dificuldades alimentares e que possui acesso à tecnologia necessária para utilizar a solução proposta.

Isso confirma a viabilidade prática e social do projeto.

3.2 Identificação do potencial mercado consumidor

O mercado consumidor pode ser dividido em três segmentos principais:

Segmento primário (principal público-alvo)

Pessoas com restrições alimentares, como:

- intolerantes à lactose
- celíacos
- diabéticos
- pessoas com alergias alimentares

Segmento secundário

Pessoas que acompanham ou cuidam de indivíduos com restrições alimentares:

- pais de crianças com alergias
- cuidadores
- familiares

Segmento terciário (potencial futuro)

Pessoas interessadas em alimentação saudável e controle nutricional.

Esse público amplia o potencial de adoção da solução.

3.3 Identificação de concorrentes diretos e indiretos

Concorrentes diretos

Aplicativos que já fornecem informações sobre produtos alimentícios:

- Open Food Facts
Permite consultar informações nutricionais e ingredientes.

Limitação: não oferece foco completo em restrições personalizadas.

- Yuka
Permite escanear produtos e visualizar avaliações nutricionais.

Limitação: foco em qualidade nutricional, não especificamente em restrições alimentares personalizadas.

Concorrentes indiretos

- Leitura manual de rótulos
- Sites de consulta nutricional
- Orientação de nutricionistas

Limitações:

- processo lento
- não automatizado
- difícil uso em tempo real no supermercado

Diferencial competitivo

O principal diferencial será:

- análise personalizada baseada no perfil alimentar do usuário
- resposta clara e objetiva (seguro, atenção, não recomendado)
- foco específico em restrições alimentares

Isso melhora significativamente a experiência do usuário.

Observação: O projeto não pretende substituir aplicativos existentes, mas oferecer uma solução com foco específico em acessibilidade e personalização alimentar, adequada ao escopo acadêmico.

3.4 Identificação dos recursos necessários

Recursos tecnológicos

Necessários para desenvolvimento:

Software de desenvolvimento

Backend e banco de dados

APIs de leitura de código de barras

Recursos humanos

Equipe mínima necessária:

- 1 a 3 desenvolvedores
- 1 responsável pelo banco de dados
- 1 responsável pelo planejamento e documentação

Recursos de infraestrutura

- computadores
- acesso à internet
- ambiente de desenvolvimento

Recursos financeiros

Baixo custo inicial, pois as tecnologias utilizadas possuem versões gratuitas.

O principal recurso necessário é o tempo de desenvolvimento.

Desafios técnicos

Principais desafios:

- garantir atualização das informações
- garantir confiabilidade dos dados
- estruturar corretamente o banco de dados
- classificar corretamente os produtos

Esses desafios são mitigáveis através de:

- uso de bases públicas
- estrutura escalável em nuvem
- validação de dados

3.3 Relação Custo x Esforço

Esforço inicial:

Moderado, incluindo:

- desenvolvimento do aplicativo
- criação do banco de dados

- implementação da lógica de análise

Após implementação:

- baixo custo de operação
- fácil escalabilidade
- possibilidade de evolução futura

Impacto esperado:

Alto impacto social e alta aplicabilidade prática.

Conclusão Geral

O projeto apresenta:

- alta relevância social
- aplicação prática real
- viabilidade técnica comprovada
- baixo custo de implementação
- forte proposta de valor